• Оценка состоятельности:

$\forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\theta}_4 - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, т.е.

$P(|\tilde{\theta}_4 - \theta| < \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$ сходится по вероятности к θ

Из арифметических свойств сходимости по вероятности:

$\xi_k \xrightarrow{P} \xi$, $\eta_k \xrightarrow{P} \eta \Rightarrow \xi_k + \eta_k \xrightarrow{P} \xi + \eta$

Из ЗБЧ Хинчина:

$$\frac{\sum_{k=2}^{n} x_k}{(n-1)} \xrightarrow{P} M\xi; \quad M\xi = \int_0^\theta x \cdot \frac{1}{\theta}\, dx = \frac{\theta}{2} \Rightarrow$$

~~$\Rightarrow$ уже не стремится по вероятности к нулю.~~ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ несостоятельная оценка

Тогда $x_1 + \frac{\sum_{i=2}^{n} x_i}{n-1} \xrightarrow{P} \xi + \frac{\theta}{2}$, где ξ принимает

$\forall$ значение от 0 до θ $\Rightarrow$ не сходится по вероятности к θ $\Rightarrow$ оценка несостоятельна

б) $\tilde{\theta}_1$ эффективнее $\tilde{\theta}_2$, если

$\forall$ распределения из вер. модели:

1) $D\tilde{\theta}_1 \leq D\tilde{\theta}_3$

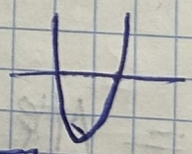
2) $\exists$ распр. из вер. модели $D\tilde{\theta}_1 < D\tilde{\theta}_3$

$$D\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3n}; \quad D\tilde{\theta}_3 = \frac{\theta^2}{(n+2)n}$$

$$\frac{\theta^2}{3n} \geq \frac{\theta^2}{(n+2)n} \text{ при } n \geq 1 \quad 3n = n^2 + 2n.$$

$n^2 - n = 0$

$n(n-1) = 0.$



$\Rightarrow$

и $\frac{\theta^2}{3n} > \frac{\theta^2}{(n+2)n}$ при $n > 1$ $\Rightarrow 3n \leq n^2 + 2n$ при $n \geq 1$

Итог: $\frac{x_{max} \cdot (n+1)}{n}$ – наиболее оптимальная оценка.